

Progettazione concettuale - Home exchange

Si vuole rappresentare una base di dati per la gestione del portale HomeExchange che permette ai propri utenti di organizzare delle vacanze basate sullo scambio della casa.

Per accedere ai servizi del portale gli utenti devono registrarsi, creando un account (univoco) e una password per l'accesso. È necessario inoltre indicare nome, cognome, indirizzo email e recapito telefonico. Al momento dell'iscrizione, l'utente deve anche riportare i dati dell'abitazione che mette a disposizione per eventuali scambi; in particolare:

- posizione (indirizzo, città e stato);
- tipologia di abitazione (es. casa indipendente, appartamento, ecc...);
- descrizione generale, numero di posti letto totali, numero di stanze, numero di bagni, superficie totale;
- elenco di servizi offerti (es. lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, Wi-Fi, ecc.).

L'utente può inoltre specificare i periodi in cui la casa è disponibile.

Gli utenti iscritti al portale possono ricercare le abitazioni presenti in base a diversi criteri (es. città, stato, tipo di abitazione). Se un utente trova una casa di proprio interesse, può contattare il proprietario e proporre uno scambio per un periodo specifico (data inizio e data fine) che deve naturalmente rientrare nei periodi di disponibilità della casa. Il proprietario, una volta ricevuta la proposta, potrà accettare o rifiutare lo scambio. In caso di scambio effettuato, ciascun utente potrà scrivere una recensione sull'altra abitazione, riportando un punteggio (da 1 a 5 stelle) e un commento.

Mentre la consultazione delle abitazioni sul sito è libera, la possibilità di contattare altri utenti e proporre degli scambi richiede la sottoscrizione di un abbonamento al portale il cui costo dipende dalla durata dell'abbonamento (es. 6 mesi 95€, 9 mesi 130€, 12 mesi 160€, ecc.). Per ogni abbonamento il sistema deve memorizzare la data di sottoscrizione e la durata.

Progettazione concettuale – lavanderia

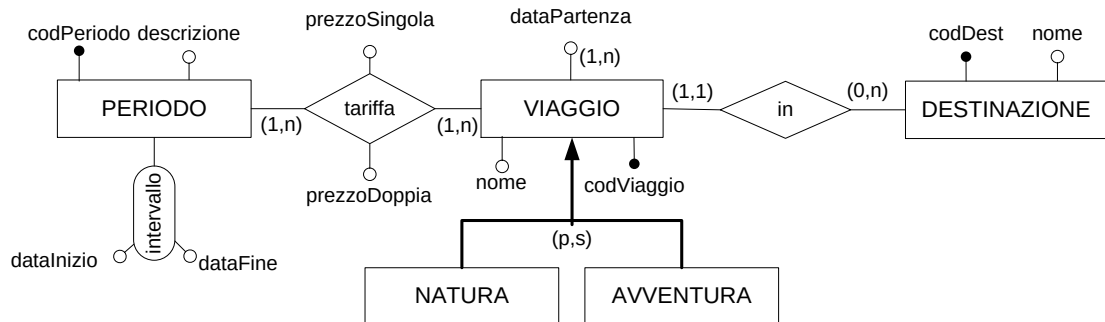
La lavanderia Arcobaleno vuole realizzare un sistema informativo per la gestione dei clienti, dei capi da lavare e del tariffario dei servizi offerti.

La lavanderia offre i servizi di lavaggio, in acqua o a secco, e di stiratura. Il prezzo dei servizi offerti dipende dalla tipologia di capo da trattare (es. pantalone, gonna, giacca, ...). Per alcune tipologie di capi (es. tappeti, tende) il prezzo dei servizi dipende anche dalla fascia di peso. Le fasce, descritte da un peso minimo e un peso massimo (es. da 3 a 5 kg), devono essere registrate nel sistema.

I clienti della lavanderia sono memorizzati in un archivio; per ciascuno si registrano un codice identificativo, il cognome, il nome, l'indirizzo e un recapito telefonico. Ogni volta che un cliente porta dei capi in lavanderia, nel sistema devono essere memorizzati la data, il costo totale e la data di restituzione prevista. Inoltre per ogni capo da trattare, identificato da un codice univoco, si memorizzano una descrizione, l'eventuale peso e i servizi richiesti. Naturalmente per uno stesso capo possono essere richiesti più servizi (es. lavaggio a secco e stiratura).

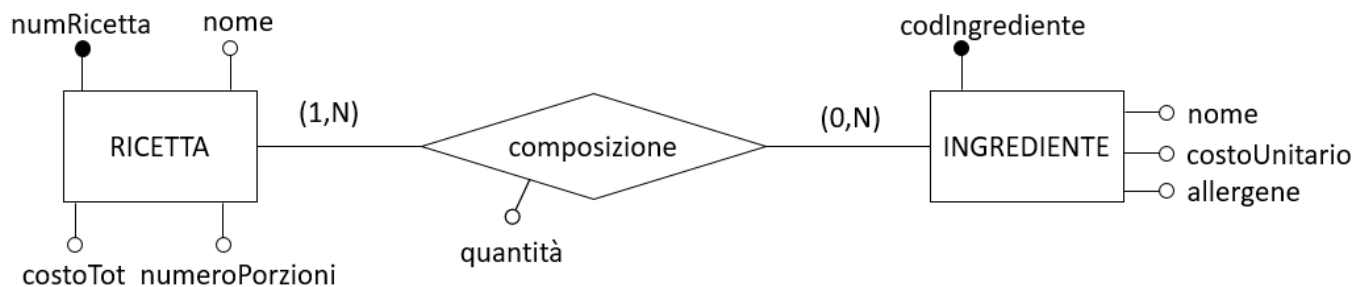
Progettazione logica - Viaggi

Si discuta il progetto logico della porzione di schema E/R riportato in figura, motivando le scelte effettuate e riportando lo schema relazionale finale.



Progettazione logica – ridondanza

Si consideri lo schema concettuale sotto riportato:



Si supponga che su questi dati siano definite le seguenti operazioni:

1. Inserire una nuova ricetta, supponendo che tutti gli ingredienti siano già presenti nel database.
2. Data una ricetta (numRicetta), visualizzarne nome, costo totale, numero di porzioni e costo per porzione.
3. Visualizzare tutte le ricette in ordine decrescente rispetto al costo per porzione.
4. Aggiornare una ricetta (dato il numRicetta), modificando la quantità di uno degli ingredienti (dato il codIngrediente).
5. Visualizzare tutti i dati di un ingrediente dato il codIngrediente.

Si supponga infine che, in fase operativa, i dati di carico per questa applicazione siano quelli riportati nelle seguenti tabelle:

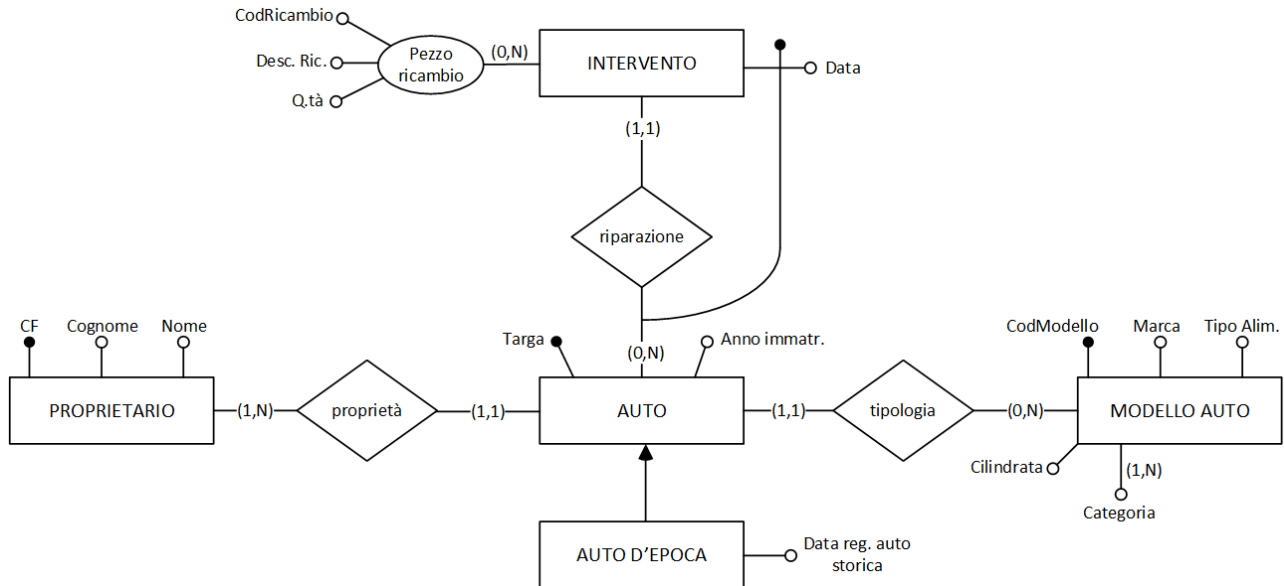
Concetto	Tipo	Volume
RICETTA	E	300
INGREDIENTE	E	1000
composizione	R	2400

Operazione	Tipo	Frequenza
Op. 1	I	100/anno
Op. 2	I	100/giorno
Op. 3	I	10/giorno
Op. 4	I	1/mese
Op. 5	I	10/giorno

Valutare l'opportunità di mantenere l'attributo ridondante **costoTot** nell'entità RICETTA che può essere calcolato come somma del costo di ogni ingrediente presente nella ricetta (moltiplicato per la quantità).

Progettazione logica – auto

Si effettui la progettazione logica del seguente schema concettuale, riportando lo **schema relazionale** finale.



Progettazione logica – normalizzazione

È dato il seguente schema relazionale per la gestione dei condomini affidati a un amministratore:

IMMOBILI (codImmobile, indirizzo, codScala, interno, piano, mqAppartamento, millesimiAppartamento, nominativoProprietario, nominativoInquilino, quotaAscensore, quotaScala)

Sapendo che:

- Ogni immobile ha un codice univoco ed è costituito da più scale, ciascuna identificata da un codice univoco all'interno dell'immobile;
- per ciascuna si memorizza la relativa quota di spese condominiali;
- ogni scala contiene più appartamenti;
- ogni appartamento ha un proprio numero interno univoco all'interno della scala; per ogni appartamento si memorizzano il nominativo del proprietario (uno per appartamento) e dell'inquilino, il piano, i metri quadri dell'appartamento e i relativi millesimi;
- la quotaAscensore dipende esclusivamente dal piano e non dall'immobile;

si evidenzino tutte le dipendenze funzionali non banali presenti nello schema, indicandone la tipologia (in caso di dipendenze parziali o transitive).

Si determini inoltre in quale forma normale si trova lo schema e, se necessario, si operi una normalizzazione in 3NF che risulti equivalente, dal punto di vista informativo, allo schema dato.

Progettazione logica – reverse engineering

Si disegni uno schema E/R compatibile che, a seguito della progettazione logica, possa aver generato il seguente schema relazionale:

APPARTAMENTI (codAppartamento, indirizzo, mq, numeroCamere, referente, telefono, e-mail)

TARiffe (codAppartamento: APPARTAMENTO, codPeriodo: PERIODO, numeroPersone, prezzoGiornaliero)

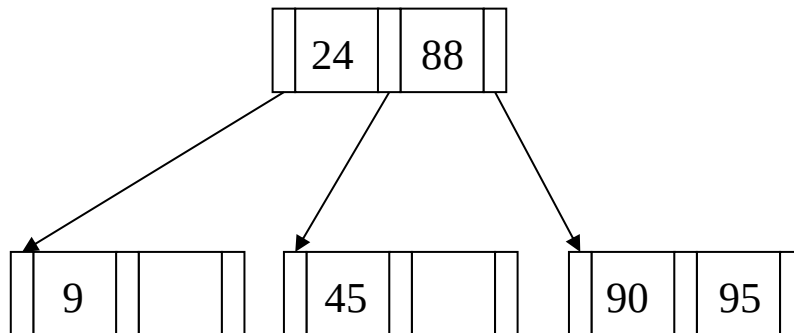
CLIENTI (codCliente, cognome, nome, indirizzo, telefono)

PRENOTAZIONI (codAppartamento: APPARTAMENTO, dataArrivo, dataPartenza, dataPrenotazione, numeroPersone, codCliente: CLIENTE)

PERIODI (codPeriodo, dataInizio, dataFine, descrizione)

Strutture – B+-Tree

1) Si consideri il B-tree sotto riportato (ordine $g=1$), nell'ipotesi di assenza di gestione dell'overflow:



Disegnare la struttura risultante dopo l'inserimento dei seguenti valori di chiave: 54, 100, 18, 92.

SQL – Elettrodomestici

Dato il seguente schema relazionale:

CLIENTI (CodCliente, Nome, Cognome, Comune)

ELETTRODOMESTICI (CodEl, CodCliente: CLIENTI, Marca, Modello, Tipologia)

RIPARAZIONI (CodRip, CodEl: ELETTRODOMESTICI, Diagnosi, DataPrevistaConsegna, DataRitiro*, Importo*)

1. Scrivere un'espressione di algebra relazionale che visualizzi l'elenco dei clienti che non hanno richiesto riparazioni nel 2023 (CodCliente, Nome, Cognome, Comune).
2. Scrivere una query SQL che visualizzi, per ciascun comune, il numero di clienti che possiedono elettrodomestici di marca "Philips" (Comune, NumeroClienti).
3. Scrivere una query SQL che visualizzi, per ogni marca di elettrodomestici, l'importo medio delle riparazioni (Marca, ImportoMedio), considerando solo le marche con almeno 10 riparazioni eseguite.
4. Scrivere una query SQL che visualizzi il cliente che ha speso complessivamente l'importo più alto per riparare i propri elettrodomestici (CodCliente, Nome, Cognome, Comune).

SQL – Campeggio

Dato il seguente schema relazionale:

CAMPEGGI (codCampeggio, nomeCampeggio, indirizzoCampeggio, cittàCampeggio, telefonoCampeggio, categoria)

PIAZZOLE (codCampeggio: CAMPEGGIO, numPiazzola, superficie)

CLIENTI (codCliente, nome, cognome, indirizzo, città, nazionalità, telefono)

PRENOTAZIONI ((codCampeggio, numPiazzola): PIAZZOLA, dataArrivo, dataPartenza, codCliente: CLIENTE, numPersone)

5. Scrivere un'espressione di algebra relazionale che visualizzi l'elenco dei campeggi di Rimini (codCampeggio, nomeCampeggio, cittàCampeggio) che non hanno mai avuto prenotazioni di clienti tedeschi.
6. Scrivere una query SQL che visualizzi, per ogni città e per ogni categoria, il numero di campeggi presenti (cittàCampeggio, categoria, numeroCampeggi).
7. Scrivere una query SQL che visualizzi l'elenco di tutte le piazzole del campeggio "Stella marina" di Cervia (numPiazzola, numeroPrenotazioni) riportando per ciascuna anche il numero di prenotazioni ricevute (eventualmente 0 in assenza di prenotazioni).
8. Scrivere una query SQL che visualizzi il numero di clienti che hanno effettuato prenotazioni per campeggi di almeno 5 diverse città (numeroClienti).